第 10 章練習解答

DM10-E01

固定點 $a^* = 2a^* - 1 \Rightarrow a^* = 1$。令 $b_n = a_n - 1$，則 $b_n = 2b_{n-1}$，$b_0 = 2$，所以 $a_n = 2^{n+1} + 1$。

反覆代入：

$$a_n = 2^n a_0 - \sum_{k=0}^{n-1} 2^k = 3 \cdot 2^n - (2^n - 1) = 2^{n+1} + 1.$$

DM10-E02

特徵方程 $r^2 - 5r + 6 = (r-2)(r-3) = 0$。通解為

$$a_n = C_1 2^n + C_2 3^n.$$

初始：

$$C_1 + C_2 = 1, \quad 2C_1 + 3C_2 = 4.$$

得 $C_2 = 2, C_1 = -1$，即 $a_n = 2 \cdot 3^n - 2^n$。

DM10-E03

特徵方程 $(r-2)^2 = 0$，通解為

$$a_n = (C_1 + C_2 n) 2^n.$$

$n = 0$ 得 $C_1 = 2$。$n = 1$ 得 $2(C_1 + C_2) = 6$，故 $C_2 = 1$。所以 $a_n = (n+2)2^n$。

DM10-E04

齊次根是 $r = 2$，所以 $a_n^{(h)} = C 2^n$。非齊次項 3^n 不與齊次根碰撞，故試 $A 3^n$：

$$A 3^n - 2A 3^{n-1} = A 3^{n-1} = 3^n,$$

故 $A = 3$。通解

$$\boxed{a_n = C 2^n + 3 \cdot 3^n = C 2^n + 3^{n+1}}.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

DM10-E05

先算基底附近的冪次：

$$f(2) = 2f(1) + 2 = 4, \qquad f(4) = 2f(2) + 4 = 12.$$

猜 $f(2^m) = (m+1)2^m$。以 $m = 0$ 為基底，$f(1) = 1 = (0+1)2^0$。若 $f(2^m) = (m+1)2^m$，則

$$f(2^{m+1}) = 2(m+1)2^m + 2^{m+1} = (m+2)2^{m+1}.$$

接著補上一般整數的夾界，不能只停在 2 的冪次。先證明 f 非遞減。先驗證基例 $f(2) = 4 > f(1) = 1$。對 $n \geq 2$，比較相鄰項：

$$f(n+1) - f(n) = 2\left(f\left(\left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor\right) - f\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right)\right) + 1.$$

若 $n = 2k$，兩個向下取整同為 k，右側等於 1。若 $n = 2k+1$，右側是 $2(f(k+1) - f(k)) + 1$。對 k 用強歸納，$f(k+1) \geq f(k)$，所以差值仍為正。因此由基例與強歸納，所有相鄰差都為正。

令 $m = \lfloor \log_2 n \rfloor$，則 $2^m \leq n < 2^{m+1}$。由單調性，

$$(m+1)2^m = f(2^m) \leq f(n) \leq f(2^{m+1}) = (m+2)2^{m+1}.$$

又因 $m \leq \log_2 n < m+1$，所以 $m + 1 \geq \log_2 n$、$2^m \geq n/2$，且 $m + 2 \leq 3\log_2 n$、$2^{m+1} < 2n$。對 $n \geq 2$ 便得到明確常數

$$\frac{1}{2} n \log_2 n \leq f(n) \leq 6n \log_2 n.$$

所以 $f(n) = \Theta(n \log n)$。精確的閉式會隨 $\lfloor n/2 \rfloor$ 的路徑改變；上下界證明不假裝一般 n 都等於 2 的冪次。

DM10-E06

$x_0 = 0$：每步 $x_{n+1} = 0$，固定於 0。

$x_0 = 1$：$x_1 = 2, x_2 = 6, x_3 = 42$，快速成長且無終止或 有界解。

此遞迴為非線性；線性特徵多項式方法不適用，不能用一般常係數方法求根，也不能僅由方法失效就斷言所有意義的閉式都不存在。對 $n \geq 1$，由 $x_{n+1} \geq x_n^2$ 可用歸納證明 $x_n \geq 2^{2^{n-1}}$，尤其是 $x_1 = 2$。因此數列無界成長。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

DM10-E07

齊次遞迴 $b_n = 4b_{n-1}$ 的通解是 $C4^n$。非齊次項是一次多項式，且基底不是特徵根，取 $b_n^{(p)} = An + B$。代入：

$$An + B = 4(A(n-1) + B) + 3n.$$

展開右側：

$$(4A + 3)n + (4B - 4A).$$

比較係數：

$$A = 4A + 3 \Rightarrow A = -1,$$

$$B = 4B - 4A \Rightarrow B = 4B + 4 \Rightarrow B = -\frac{4}{3}.$$

所以通解

$$b_n = C4^n - n - \frac{4}{3}.$$

初值 $b_0 = 1$ 給 $C = 1 + \frac{4}{3} = \frac{7}{3}$，因此

$$b_n = \frac{7 \cdot 4^n - 3n - 4}{3}.$$

核驗：$b_1 = (28 - 3 - 4)/3 = 7$，且 $4b_0 + 3 = 7$；$b_2 = (112 - 6 - 4)/3 = 34$，且 $4 \cdot 7 + 6 = 34$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

DM10-E08

特徵多項式是 $r^2-4r+4=(r-2)^2$，所以齊次解為 $(C_1+C_2n)2^n$。強制項 $3\cdot 2^n$ 與重數為 2 的根碰撞；$A2^n$ 與 $An2^n$ 代入都歸零，應取特解 $An^2 2^n$。代入左側：

$$A2^n[n^2-2(n-1)^2+(n-2)^2]=2A2^n=3\cdot 2^n.$$

故 $A=3/2$，總解為 $(C_1+C_2n+3n^2/2)2^n$。初值給出

$$C_1=1,\qquad 2(1+C_2+3/2)=5\ \Rightarrow\ C_2=0.$$

因此 $a_n=(1+3n^2/2)2^n$。乘 n^2 用來避開齊次解空間；常數 C_1,C_2 則由總解的初值決定。

差分法核對。 令 $u_n=a_n/2^n$，得到 $u_n-2u_{n-1}+u_{n-2}=3$，初值是 $u_0=1, u_1=5/2$。再令 $d_n=u_n-u_{n-1}$，則 $d_1=3/2$、$d_n=d_{n-1}+3$。所以

$$d_n=3n-3/2,\qquad u_n=1+\sum_{k=1}^{n}(3k-3/2)=1+3n^2/2.$$

n	0	1	2	3	4
a_n	1	5	28	116	400
u_n	1	5/2	7	29/2	25

代回核驗：$a_2=4\cdot 5-4\cdot 1+3\cdot 4=28$，$a_3=4\cdot 28-4\cdot 5+3\cdot 8=116$，$a_4=4\cdot 116-4\cdot 28+3\cdot 16=400$。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

DM10-E09

特徵方程為

$$r^2 - 4r + 3 = (r-1)(r-3) = 0.$$

所以

$$a_n = C_1 + C_2 3^n.$$

代入初值：

$$C_1 + C_2 = 2, \qquad C_1 + 3C_2 = 7.$$

第二式減第一式得 $2C_2 = 5$，所以 $C_2 = \frac{5}{2}, C_1 = -\frac{1}{2}$。

$$a_n = \frac{5 \cdot 3^n - 1}{2}.$$

OGF 方法：令 $A(x) = \sum a_n x^n$。對 $n \geq 2$ 的遞迴求和：

$$(A - 2 - 7x) - 4x(A - 2) + 3x^2 A = 0.$$

整理：

$$(1 - 4x + 3x^2)A = 2 - x,$$

所以

$$A(x) = \frac{2 - x}{(1-x)(1-3x)}.$$

設

$$\frac{2-x}{(1-x)(1-3x)} = \frac{\alpha}{1-x} + \frac{\beta}{1-3x}.$$

比較分子係數：

$$\alpha(1-3x) + \beta(1-x) = 2 - x,$$

得 $\alpha + \beta = 2$、$-3\alpha - \beta = -1$，所以 $\alpha = -\frac{1}{2}, \beta = \frac{5}{2}$。因此

$$A(x) = -\frac{1}{2}\frac{1}{1-x} + \frac{5}{2}\frac{1}{1-3x},$$

抽係數得到同一條 $a_n = (5 \cdot 3^n - 1)/2$。$A(0) = 2$ 與 $A'(0) = 7$ 也分別是初始值 a_0, a_1，可核對分子沒錯。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

DM10-E10

由根分拆得

$$C_0 = 1, \qquad C_n = \sum_{i=0}^{n-1} C_i C_{n-1-i}.$$

對 $n \geq 1$ 乘 x^n 求和，右側是 $C(x)^2$ 的係數，因此

$$C(x) - 1 = xC(x)^2.$$

解二次方程並取 $C(0) = 1$ 的有限分支：

$$C(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x}.$$

使用 廣義二項式定理 展開平方根並重新編號，得

$$C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}.$$

所以

$$C_0 = 1, C_1 = 1, C_2 = 2, C_3 = 5, C_4 = \frac{1}{5}\binom{8}{4} = 14.$$

堆疊操作必須是推入（push）與彈出（pop）的合法括號序列。對輸入 $1, 2, 3$，可輸出的五個排列是

$$123, \quad 132, \quad 213, \quad 231, \quad 321.$$

以 231 為例：推入 1、推入 2、彈出 2，推入 3、彈出 3、彈出 1。排列 312 不可能，因為輸出 3 時，1 與 2 都必須已在堆疊中；又 2 在 1 上方，所以 2 必先於 1 被彈出，不可能之後得到 1、2 的順序。五個合法輸出正對應 $C_3 = 5$。

DM10-E11

P(r)=r³−2r²=r²(r−2)。零根重數2，基底為δ₀、δ₁、2^n，其中δ_j(n)=1 當且僅當 n=j。定 a_n=Aδ₀(n)+Bδ₁(n)+C2^n。a₂=5給C=5/4；a₀=3給A=7/4；a₁=4給B=3/2。因此

$$a_n = \frac{7}{4}\delta_0(n) + \frac{3}{2}\delta_1(n) + \frac{5}{4}\,2^n.$$

前幾項為 3、4、5、10、20、40；n≥2的後續數列為5・2^(n−2)。若只寫0^n、n0^n，除n=0的 0⁰ 慣例外，n≥1全0，無法表出任意a₁，故不是完整基底。

DM10-E12

內部層 j=0,1,2,3分別有1、2、4、8個節點，每個成本n_j/log₂n_j，所以各層總成本依序為4、16/3、8、16。葉有16個T(1)=1，總

$$T(16) = 4 + \frac{16}{3} + 8 + 16 + 16 = \frac{148}{3}.$$

一般n=2^k，第j層成本n/(k−j)，j=0,⋯,k−1，加葉n，故T(n)=n(1+H_k)。由積分夾界 ln(k+1)≤H_k≤1+ln k，得Θ(n log k)=Θ(n log log n)。遞迴不在n=1計n/log₂n；該點用獨立基底。

n/log n與n的比值趨0，不是Θ(n)，且與臨界n並無固定多項式差距，不能套「f(n)=n^d」版本；層和才揭示調和級數累積。

DM10-E13

r²−r+1=0，根為 (1±i√3)/2=e^(±iπ/3)。複數通解A e^(inπ/3)+B e^(−inπ/3)，對實數初值可等價寫C cos(nπ/3)+D sin(nπ/3)。a₀=1給C=1；a₁=0給1/2+D√3/2=0，D=−1/√3。因此

$$a_n = \cos(n\pi/3) - \frac{1}{\sqrt{3}}\sin(n\pi/3).$$

前七項 1,0,−1,−1,0,1,1。公式的兩個 三角函數項 皆在 n 增加 6 時不變，故 $a_{n+6} = a_n$。也可從 $(a_6, a_7) = (1, 0)$ 回到初值對，再用 遞迴 唯一性證 週期 6；不是只看有限七項就斷言週期。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

DM10-E14

由 $n \geq 1$ 的兩式相加得 $A - 1 = 2xA + xB$、$B = xA + xB$。第二式給 $B = xA/(1-x)$，代入第一式：

$$[(1-2x)(1-x) - x^2]A = 1 - x, \quad A = \frac{1-x}{1-3x+x^2}, \quad B = \frac{x}{1-3x+x^2}.$$

分母為 $(1 - r_+ x)(1 - r_- x)$，其中 $r_\pm = (3 \pm \sqrt{5})/2$、$r_+ r_- = 1$、$r_+ + r_- = 3$。直接核對分子可得

$$B = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1}{1-r_+x} - \frac{1}{1-r_-x}\right), \quad A = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{r_+ - 1}{1-r_+x} + \frac{1-r_-}{1-r_-x}\right).$$

因 $[x^n](1-rx)^{-1} = r^n$，抽取係數便得

$$b_n = \frac{r_+^n - r_-^n}{\sqrt{5}}, \qquad a_n = \frac{(r_+ - 1)r_+^n + (1 - r_-)r_-^n}{\sqrt{5}}.$$

直接遞迴的 (a_n, b_n) 依序為 $(1,0), (2,1), (5,3), (13,8), (34,21)$。兩個有理函數的係數都滿足 $u_n = 3u_{n-1} - u_{n-2}$（$n \geq 2$）；初值分別是 $(1,2)$、$(0,1)$，例如 $a_4 = 3(13) - 5 = 34$、$b_4 = 3(8) - 3 = 21$，與聯立更新一致。

一般系統令 $G = \sum_{n \geq 0} y_n x^n$，則 $G - y_0 = xMG$。形式級數 $H = \sum_{k \geq 0} x^k M^k$ 中，每個係數是有限矩陣；計算 $(I - xM)H = H(I - xM) = I$，因所有正次項都由 $M^k - M^k = 0$ 消去。因此 $G = H y_0 = (I - xM)^{-1} y_0$。這個逆存在的原因是 $I - xM$ 的常數矩陣為 I，並非 M 本身可逆；例如 $M = 0$ 時 $G = y_0$，仍完全符合公式。

參考資料與署名

Lin Cing，《離散數學》手寫筆記。 Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, 5th ed., Ch. 10.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study